

■ EXERCICE 1 (7 points)

I) En utilisant le développement limité des fonctions e^x et $\ln(1+x)$ au voisinage de 0, étudier la convergence des deux séries suivantes :

$$1. \sum_{n=2}^{+\infty} \left(n e^{\frac{1}{n}} - n \right), \quad 2. \sum_{n=1}^{+\infty} \ln(1 + e^{-n})$$

II) Soit la série de terme général : $U_n = \frac{1}{n^2 + 3n + 2}, n \geq 0$

1. Etudier la nature de $\sum_{n \geq 0} U_n$,
2. Calculer la somme de $\sum_{n \geq 0} U_n$.

■ EXERCICE 2 (7 points)

Soit $(f_n)_n$ la **suite** des fonctions définies sur $[0, 1]$ par :

$$\forall n \geq 1, f_n(x) = \frac{n}{1 + (1+x)n}$$

1. Calculer la limite simple de $(f_n)_n$,
2. Montrer que la **suite** $(f_n)_n$ est **uniformément** convergente sur $[0, 1]$,
3. La **série** $\sum_{n \geq 1} f_n$ est-elle **normalement** convergente sur $[0, 1]$?

■ EXERCICE 3 (6 points)

1. Déterminer le domaine de convergence pour chacune des deux séries

entières suivantes : $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(x-2)^n}{\sqrt[5]{n}}$ et $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2^n}{(n+2)^3} (x-3)^n$

2. Donner le développement en série entière au voisinage de 0 de la fonction

$$f(x) = x^2 \cos \sqrt{2}x^3$$

Corrigé type de l'examen de rattrapage en Analyse 3 Semestre 3 (2019-2020)

■ EXERCICE 1 (7 points)

I) Au voisinage de 0 ($x \sim 0$), on a $e^x - 1 \sim x$. On prend $x = \frac{1}{n} \sim 0$ quand $n \sim +\infty$, d'où

$$\begin{aligned} e^{\frac{1}{n}} - 1 &\sim \frac{1}{n} \Rightarrow ne^{\frac{1}{n}} - n \sim 1 \\ &\Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} (ne^{\frac{1}{n}} - n) \neq 0 \end{aligned}$$

On déduit (par critère de divergence) que $\sum_{n=2}^{+\infty} (ne^{\frac{1}{n}} - n)$ est **divergente**. 2 points

- Au voisinage de 0 ($x \sim 0$), on a $\ln(1+x) \sim x$. On prend $x = e^{-n} = \left(\frac{1}{e}\right)^n \sim 0$ quand $n \sim +\infty$, d'où

$\ln(1 + e^{-n}) \sim e^{-n} = \left(\frac{1}{e}\right)^n$ terme général d'une série géométrique convergente ($-1 < \frac{1}{e} < 1$)

On déduit (par critère d'équivalence) que $\sum_{n=1}^{+\infty} \ln(1 + e^{-n})$ est **convergente**. 2 points

II) 1. $U_n = \frac{1}{n^2 + 3n + 2}$, $n \geq 0$. Pour $n \sim +\infty$, on a

$$\frac{1}{n^2 + 3n + 2} \sim \frac{1}{n^2} \text{ terme général d'une série de Riemann convergente } (\alpha = 2 > 1)$$

On déduit (par critère d'équivalence) que $\sum_{n \geq 0} U_n$ est convergente. 1 point

2. On a $\forall n \in \mathbb{N} : U_n = \frac{1}{(n+1)(n+2)} = \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2}$, d'où

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=0}^n U_k = \sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{k+1} - \frac{1}{k+2} \right) \\ &= \frac{1}{1} - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} \\ &= 1 - \frac{1}{n+2} \longrightarrow 1 \end{aligned}$$

on déduit que $\sum_{n \geq 0} U_n = 1$. 2 points

■ EXERCICE 2 (7 points)

On a

$$\forall x \in [0, 1], \forall n \geq 1, f_n(x) = \frac{n}{1 + (1+x)n}$$

1. On a $\forall x \in [0, 1] : \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{1 + (1+x)n} = \frac{1}{1+x}$. Donc $(f_n)_n$ converge simplement (point par point) vers la fonction f définie sur $[0, 1]$ par $f(x) = \frac{1}{1+x}$. 2 points

2. $(f_n)_n$ est uniformément convergente sur $[0, 1]$ si

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sup_{0 \leq x \leq 1} |f_n(x) - f(x)| = 0 \quad \left(\text{1 points} \right)$$

Posons $g_n(x) = |f_n(x) - f(x)|$, d'où

$$\begin{aligned} g_n(x) &= \left| \frac{n}{1 + (1+x)n} - \frac{1}{1+x} \right| \\ &= \frac{1}{(1+x)(1 + (1+x)n)} \end{aligned}$$

On a $\forall x \in [0, 1]$

$$g'_n(x) = -\frac{1 + 2n(1+x)}{(1+x)(1 + (1+x)n)} < 0 \text{ et } g_n(0) = \frac{1}{1+n}, g_n(1) = \frac{1}{2(1+2n)}$$

x	0	1
$g'_n(x)$	-	
g_n	$\frac{1}{1+n}$	$\frac{1}{2(1+2n)}$

D'après le tableau de variations de g_n , $\sup_{0 \leq x \leq 1} g_n(x) = \sup_{0 \leq x \leq 1} |f_n(x) - f(x)| = \frac{1}{1+n}$, d'où $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sup_{0 \leq x \leq 1} |f_n(x) - f(x)| = 0$.

On déduit que $(f_n)_n$ est uniformément convergente sur $[0, 1]$. 2 points

3. La série $\sum_{n \geq 1} f_n$ est **normalement** convergente sur $[0, 1]$ **ssi** la série numérique $\sum_{n \geq 1} \|f_n\|_\infty$ est convergente, où

$$\|f_n\|_\infty = \sup_{0 \leq x \leq 1} f_n(x) \quad (1 \text{ points})$$

On a $\forall x \in [0, 1]$

$$f'_n(x) = -\frac{n^2}{(1 + (1+x)n)^2} < 0 \text{ et } f_n(0) = \frac{n}{1+n}, f_n(1) = \frac{n}{1+2n}$$

Il est clair que $\|f_n\|_\infty = f_n(0) = \frac{n}{1+n}$ avec $\lim_{n \rightarrow +\infty} \|f_n\|_\infty = 1 \neq 0$ donc $\sum_{n \geq 1} \|f_n\|_\infty$ est divergente.

On déduit que $\sum_{n \geq 1} f_n$ n'est pas **normalement** convergente. (1 points)

► **Autre méthode (directe)** : On a

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) &= \frac{1}{1+x} \neq 0 \Rightarrow \sum_{n \geq 1} f_n \text{ est divergente sur } [0, 1] \\ &\Rightarrow \sum_{n \geq 1} f_n \text{ n'est ni uniformément ni normalement convergente sur } [0, 1]. \end{aligned}$$

Puisque donc elle n'est donc ni uniformément ni **normalement** convergente sur $[0, 1]$.

■ EXERCICE 3 (6 points)

1. Domaine de convergence de $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(x-2)^n}{\sqrt[5]{n}}$ et $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2^n}{(n+2)^3} (x-3)^n$

- Posons $a_n = \frac{1}{\sqrt[5]{n}}$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[5]{\frac{n+1}{n}} = 1 \Rightarrow R = 1$

$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(x-2)^n}{\sqrt[5]{n}}$ converge absolument si $|x-2| < 1$ c.à.d. pour $x \in]1, 3[$. (0,5 points)

En $x = 1$, on a $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt[5]{n}}$ série alternée convergente. (0,5 points)

En $x = 3$, on a $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt[5]{n}} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^{1/5}}$ série de Riemann divergente ($\alpha < 1$). (0,5 points)

Conclusion : $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt[5]{n}}$ converge sur $D_c = [1, 3[$. (0,5 points)

- Posons $b_n = \frac{2^n}{(n+2)^3}$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{b_n}{b_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n+3}{n+2} \right)^3 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \Rightarrow R = \frac{1}{2}$

$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2^n}{(n+2)^3} (x-3)^n$ converge absolument si $|x-3| < \frac{1}{2}$ c.à.d. pour $x \in \left] \frac{5}{2}, \frac{7}{2} \right[$. **0,5 points**

En $x = \frac{5}{2}$, on a $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2^n}{(n+2)^3} (x-3)^n = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(n+2)^3}$ série alternée absolument convergente.

0,5 points

En $x = \frac{7}{2}$, on a $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2^n}{(n+2)^3} (x-3)^n = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(n+2)^3}$ série de Riemann convergente ($\alpha > 1$).

0,5 points

Conclusion : $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2^n}{(n+2)^3} (x-3)^n$ converge absolument sur $D_c = \left[\frac{5}{2}, \frac{7}{2} \right]$. **0,5 points**

2. Soit $f(x) = x^2 \cos \sqrt{2}x^3$. Au voisinage de 0 ($t \sim 0$), on a

$$\cos t = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{t^{2n}}{(2n)!} \quad (1 \text{ points})$$

pour $t = \sqrt{2}x^3$ ($t \sim 0 \Leftrightarrow \sqrt{2}x^3 \sim 0$), alors le développement en série entière au voisinage de 0 de la fonction f est donné par

$$\begin{aligned} f(x) &= x^2 \cos \sqrt{2}x^3 & (1 \text{ points}) \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{(\sqrt{2}x^3)^{2n}}{(2n)!} \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{2^n}{(2n)!} x^{6n} \\ &= 1 - x^6 + \frac{2^2}{4!} x^{12} - \frac{2^3}{6!} x^{18} + \dots + (-1)^n \frac{2^n}{(2n)!} x^{6n} + \dots \end{aligned}$$